

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Parallélisme, orthogonalité et sections planes

Positions relatives

Deux droites (d) et (d') de l'espace sont dans un cas, et un seul :

- **coplanaires et sécantes** : un plan les contient toutes les deux et elles ont **exactement un** point commun ;
- **coplanaires et parallèles** : un plan les contient toutes les deux, sans point commun (ou bien elles sont confondues) ;
- **non coplanaires** : aucun plan ne les contient toutes les deux. Elles n'ont aucun point commun, et on ne dit **pas** qu'elles sont parallèles.

Une droite (d) et un plan P : (d) **incluse** dans P (l'intersection est (d) elle-même) ; (d) **parallèle** à P (aucun point commun) ; (d) **sécante** à P (elle le coupe en **un seul** point). Si **deux** points d'une droite appartiennent à P , la droite entière est incluse dans P : jamais deux points d'intersection.

Deux plans P et Q : **parallèles** (aucun point commun, ou confondus), ou **sécants**, et leur intersection est alors une **droite**, jamais un point isolé.

Critères de parallélisme

DROITE PARALLÈLE A UN PLAN

$(d) \parallel (d')$, (d') contenue dans P , (d) **non contenue** dans P
 $\Rightarrow (d)$ est parallèle au plan P

- **Deux plans**. Si P contient **deux droites sécantes** parallèles au plan Q , alors P et Q sont parallèles. Deux droites parallèles entre elles ne donnent qu'**une** direction : elles ne suffisent pas.
- **Transitivité**. Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles ; deux plans parallèles à un même troisième sont parallèles entre eux.
- **Toute droite** d'un plan P est parallèle à tout plan Q parallèle à P .

Rédaction. Pour prouver $(d) \parallel P$, on exhibe **une seule** droite de P parallèle à (d) (parallélogramme, droite des milieux, transitivité), puis on **écrit** que (d) n'est pas contenue dans P : sans cette phrase le critère ne s'applique pas.

THEOREME DU TOIT

P et Q sécants selon (Δ) , $(d) \subset P$, $(d') \subset Q$, $(d) \parallel (d')$
 $\Rightarrow (\Delta) \parallel (d)$ et $(\Delta) \parallel (d')$

Il donne la **direction d'une droite d'intersection sans l'avoir construite**. De même : si deux plans **parallèles** sont coupés par un troisième plan, les deux droites d'intersection obtenues sont **parallèles**.

Orthogonalité

Deux droites sont **orthogonales** lorsque leurs **directions** font un angle droit, qu'elles se coupent ou non ; si, de plus, elles sont **sécantes**, elles sont **perpendiculaires**. Cette distinction n'existe pas dans le plan.

DROITE ORTHOGONALE A UN PLAN

(d) orthogonale à **deux droites sécantes** de $P \Rightarrow (d) \perp P$
 et alors (d) est orthogonale à **toutes** les droites de P

- « Sécantes » est indispensable : préciser **en quel point** elles se coupent. Deux droites parallèles ne donnent qu'une direction, et la droite peut encore basculer.
- **Plans perpendiculaires** : deux plans sont perpendiculaires lorsque l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre.
- Si deux droites sont **parallèles** et si l'une est orthogonale à un plan, l'autre l'est aussi. Si deux plans sont **parallèles** et si une droite est orthogonale à l'un, elle est orthogonale à l'autre.

- **Unicité**. Par un point de l'espace il passe **une seule** droite orthogonale à un plan donné, et **un seul** plan orthogonal à une droite donnée.

Le point où cette droite rencontre le plan est le **pied**, ou **projeté orthogonal** H du point sur le plan ; **OH** est la **distance** du point O au plan, le plus court chemin de O au plan.

Perspective cavalière

- Les faces du **plan frontal** se dessinent en **vraie grandeur** (un carré reste un carré).
- Les **fuyantes** vont vers l'arrière sous un angle constant, souvent 30° ou 45° , et sont **réduites** dans un rapport constant, souvent $\frac{1}{2}$ ou $\frac{2}{3}$.
- Les arêtes **cachées** se tracent en **pointillés**.

Elle conserve	Elle ne conserve pas
alignement, parallélisme, milieux, rapports de longueurs sur une droite ou sur deux droites parallèles	les longueurs en général, les angles, les aires

Sections planes

La **section** d'un solide par un plan est l'ensemble des points communs au solide et au plan. L'intersection du plan avec chaque **face** est un **segment** : la section d'un polyèdre est donc un **polygone**, dont les sommets sont les points où le plan coupe les **arêtes**.

- Deux points de la section situés sur une **même face** se relient par un segment tracé dans cette face.
- Si deux faces sont **parallèles**, les deux côtés de la section situés sur ces faces sont **parallèles** entre eux.
- S'il manque un côté : utiliser le parallélisme des faces opposées, ou prolonger deux droites d'une même face jusqu'à leur point d'intersection pour obtenir un nouveau point de la section.
- Une section de cube est un triangle, un quadrilatère, un pentagone ou, au plus, un **hexagone** : le cube n'a que six faces. Sa **nature** se justifie par des longueurs (arêtes égales, Pythagore) ou des directions (côtés parallèles).

Diagonales et solides usuels

PAVE DROIT DE DIMENSIONS L, ℓ, h

diagonale d'une face : $\sqrt{L^2 + \ell^2}$ grande diagonale : $\sqrt{L^2 + \ell^2 + h^2}$
 cube d'arête a : face $a\sqrt{2}$ · grande diagonale $a\sqrt{3}$

La grande diagonale s'obtient par **deux applications successives** de Pythagore : d'abord la diagonale du sol, puis un second triangle rectangle dont l'autre côté est la hauteur.

- **Pyramide régulière** : base un polygone régulier, sommet se projetant orthogonalement au **centre** de la base. La droite joignant le sommet au centre est la **hauteur** ; les faces latérales sont des triangles isocèles superposables.
- **Tétraèdre régulier** : pyramide dont les quatre faces sont des triangles équilatéraux superposables ; ses six arêtes ont la même longueur.
- Pyramide régulière de sommet S , $[AB]$ **arête de la base** et I **milieu** de $[AB]$: SAB est isocèle en S , donc (SI) est médiane **et** hauteur : $(SI) \perp (AB)$.

Leçon 2 : La sphère

SPHERE ET BOULE DE CENTRE O ET DE RAYON R

sphère : $OM = R$ (une **surface**) · boule : $OM \leq R$ (un **solide**)

- Un **diamètre** joint deux points de la sphère en passant par O ; sa longueur est $2R$.
- Un **grand cercle** est l'intersection de la sphère avec un plan passant par le **centre** : c'est un cercle de rayon R , le plus grand traçable sur la sphère.
- Un plan qui les rencontre coupe la sphère selon un **cercle**, mais la boule selon un **disque**.

Sphère et plan

Soit sphère de centre O et de rayon R , P un plan, d la **distance du centre O au plan**, c'est-à-dire OH où H est le pied de la perpendiculaire menée de O à P . Trois cas, et trois seulement :

Comparaison Intersection de la sphère et du plan

$d > R$	l'intersection est vide : le plan ne coupe pas la sphère
$d = R$	plan tangent : il touche la sphère en un seul point, le point H
$d < R$	cercle de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

RELATION A RETENIR : PYTHAGORE, R EST L'HYPOTENUSE

$$r^2 + d^2 = R^2 \quad \cdot \quad r = \sqrt{R^2 - d^2} \quad \cdot \quad d = \sqrt{R^2 - r^2}$$

- **Cas $d = 0$** : le plan passe par le centre, la section est le **grand cercle**, de rayon $r = R$.
- **Plan tangent** en un point T de la sphère : le plan passant par T et **perpendiculaire au rayon** $[OT]$.
- Quand d croît de 0 à R , le rayon r décroît de R à 0 : le cas tangent est la limite du cas sécant. Contrôle : toujours $0 \leq r \leq R$ et $0 \leq d \leq R$, et une **unité** dans la conclusion.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Deux droites de l'espace sans point commun sont parallèles

✓ Elles peuvent être **non coplanaires**, comme (AB) et (CG) dans un cube : parallèles exige en plus qu'un **même plan** les contienne.

X Une droite orthogonale à une droite d'un plan est orthogonale à ce plan

✓ Il faut être orthogonale à **deux droites sécantes** du plan, et écrire leur point d'intersection : une seule direction laisse la droite basculer.

X Deux plans sécants se coupent en un point

✓ Deux plans sécants se coupent selon une **droite**. C'est une droite et un plan sécants qui se coupent en un **point**.

X $(AC) \parallel (EG)$, donc (AC) est parallèle au plan (EFG)

✓ Incomplet : il faut ajouter que (AC) **n'est pas contenue** dans le plan (EFG) , sinon on « démontrerait » qu'une droite est parallèle à son propre plan.

X Sur le dessin ce segment mesure 3 cm, donc la vraie longueur est 3 cm · ces deux droites se croisent sur la figure, donc elles sont sécantes

✓ La **perspective cavalière** déforme longueurs, angles et aires : les angles droits du fond d'un cube y paraissent aigus ou obtus. Deux droites qui semblent se croiser peuvent être **non coplanaires**, comme (AG) et (BF) . Raisonner sur les **propriétés**, jamais sur l'aspect.

X La section d'une sphère par un plan est une ellipse

✓ C'est **toujours un cercle** quand elle existe, de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ lorsque $d < R$; ce rayon est **maximal** ($r = R$) quand le plan passe par le centre.

X Le rayon de la section vaut $r = \sqrt{d^2 - R^2}$

✓ R est l'**hypoténuse** : $r = \sqrt{R^2 - d^2}$. Avec $d < R$, la quantité sous le radical est positive ; et d est la distance du **centre** au plan, mesurée perpendiculairement.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Deux droites** : coplanaires sécantes, coplanaires parallèles, ou **non coplanaires**. **Droite et plan** : incluse, parallèle, ou sécante en un **point**. **Deux plans** : parallèles, ou sécants selon une **droite**.
- Droite parallèle à un plan** : parallèle à **une** droite du plan **et** non contenue dans ce plan. **Deux plans parallèles** : l'un contient **deux droites sécantes** parallèles à l'autre.
- Théorème du toit** : P et Q sécants selon (Δ) , contenant $(d) \parallel (d') \Rightarrow (\Delta) \parallel (d)$. Deux plans parallèles coupés par un troisième donnent deux droites parallèles.
- Droite orthogonale à un plan** : orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan, donc à **toutes** ses droites. **Orthogonales** = directions à angle droit ; **perpendiculaires** = orthogonales **et** sécantes.
- Section plane** : relier les points de coupe situés sur une même face ; deux faces parallèles donnent deux côtés parallèles ; section de cube jusqu'à l'**hexagone**.
- Diagonales** : pavé L, ℓ, h : face $\sqrt{L^2 + \ell^2}$, grande diagonale $\sqrt{L^2 + \ell^2 + h^2}$; cube d'arête a : $a\sqrt{2}$ et $a\sqrt{3}$ (deux Pythagore enchaînés).
- Sphère et plan** : $d > R$ rien ; $d = R$ tangent (un point) ; $d < R$ cercle de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, soit $r^2 + d^2 = R^2$. Sphère = surface, boule = solide.
- Réflexes** : la perspective cavalière déforme, donc raisonner sur les propriétés ; écrire que la droite n'est pas contenue dans le plan ; nommer le point d'intersection des deux droites sécantes ; conclure avec l'**unité**.